



竞赛中AI工具使用的基本情况与建议

张文博

北京邮电大学 数学科学学院

zhangwb@bupt.edu.cn

2025.11.15·深圳



1. 出版社对AI工具的态度
2. 竞赛组委会对“AI工具使用详情”的要求
3. “AI工具使用详情”的若干例子



1. 出版社对AI工具的态度
2. 竞赛组委会对“AI工具使用详情”的要求
3. “AI工具使用详情”的若干例子

1. 出版社对AI工具的态度



nature portfolio

[View all journals](#)

[Search](#)

[Log in](#)

[nature](#) > [search](#)

Search

AI

Search

[Advanced search](#)

Journal

Article type

Subject

Date

All

All

All

All

[Clear all filters](#)

Sort by: ☐ Relevance ☒ Date published (new to old) ☐ Date published (old to new)

Showing 1-50 of 54851 results

Reviews

AI-driven photonic noses: from conventional sensors to cloud-to-edge

AI-Driven Photonic

1. 出版社对AI工具的态度



Editorial

<https://doi.org/10.1038/s41359-025-02907-0>

Spotlight on our AI policies

Lo, the late surging tide of artifice most generative in the realm of science doth unveil a trove of promise, yet not without peril. Thus, we do set forth our decrees and counsel, that authors and reviewers alike may tread with wisdom and clarity.

... 这将导致疑似
“copycat”的论文仍无法被审查工具识别...

Well known among these is the ability of generative AI tools to easily and rapidly produce plausible outputs that have questionable scientific underpinnings. At the extreme end of the scale, this is leading to the production of suspected ‘copycat’ research papers that may be able to remain undetected by plagiarism tools[†]; more insidious is the potential inclusion of artificially generated results that are passed off as original research or of wholly AI-generated text that lacks scientific rigour. Even a seemingly innocuous action, such as relying on an AI-generated summary instead of reading the source scientific article, may incur risks both immediately (for example, potential inaccuracies or hallucinations) and

to this information in feedback on writing or the expression of ideas is raised during the peer review process. It also allows editors to gauge whether the use of AI is in line with our policies.

We also recommend, but do not require, that authors maximize transparency by including any such declarations within the manuscript itself (see [here](#) for an example published in *Nature Ecology & Evolution*). Beyond copyediting, we do not permit the use of AI for content generation, and we do not permit the inclusion of AI tools as listed authors, as they cannot meet the accountabil-

Spotlight on our AI policies.
Nature Ecology & Evolution
9, 1965–1966 (6 Nov, 2025).

1. 出版社对AI工具的态度



Acknowledgements



此处是一个简单的声明，说明了AI在文章中的使用，同时作者强调了全部研究工作和结果都是人工的。

41 We recognize the use of OpenAI's ChatGPT and Grammarly AI tools to enhance the manuscript's sentence structure, conciseness and grammatical accuracy. Importantly, we emphasize that the conceptualization, research and results presented are entirely our own.

1. 出版社对AI工具的态度





ANNALS OF MATHEMATICS

Princeton University & Institute for Advanced Study

[Home](#) [About](#) [Editorial Board](#) [Submission Guidelines](#) [Subscriptions](#) [Contact](#)

Online Content on Project Euclid 2017–2025

Online Content on JSTOR 1884–2019

To appear in forthcoming Issues

2025

Vol. 202: [1](#) [2](#) [3](#)

Submission Guidelines

Submissions should sent via email. There are no article publishing charges. A PDF file attachment or an arXiv preprint may be written in English, French, or German.

AI & LLM Policy

The Annals of Mathematics does not consider papers generated using AI products. Only individuals who can take full responsibility for the contents of a submission can be named authors. Authors must declare as supplemental information in the manuscript any use of AI or LLM and include the extent and purpose of such use.

应在手稿中以补充信息的形式说明如何使用了 AI 或 LLM，包括使用的程度 (extent) 及目的 (purpose)。

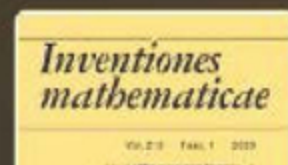
1. 出版社对AI工具的态度



SPRINGER NATURE Link

Find a journal Publish with us Track your research

Home > *Inventiones mathematicae* > Submission guidelines



Inventiones

Publishing model

应在论文的 Methods 段对使用 LLM 的情况进行说明，但仅在编辑过程中使用了 AI 辅助则无需单独声明。

Large Language Models (LLMs), such as [ChatGPT](#), do not currently satisfy our [authorship criteria](#). Notably an attribution of authorship carries with it accountability for the work, which cannot be effectively applied to LLMs. Use of an LLM should be properly documented in the Methods section (and if a Methods section is not available, in a suitable alternative part) of the manuscript. The use of an LLM (or other AI-tool) for "AI assisted copy editing" purposes does not need to be declared. In this context, we define the term "AI assisted copy editing" as AI-assisted improvements to human-generated texts for readability and style, and to ensure that the texts are free of errors in grammar, spelling, punctuation and tone. These AI-assisted improvements may include wording and formatting changes to the texts, but do not include generative editorial work and autonomous content creation. In all cases, there must be human accountability for the final version of the text and agreement from the authors that the edits reflect their original work.

[Beijing University of Posts and Telecommunications](#) | [Explore open access funding](#) | [Change institution](#)

[About this journal](#) | [Articles](#) | [For authors](#) | [Journal updates](#)

1. 出版社对AI工具的态度



[Publications](#) ▾ [Membership](#) ▾ [Meetings & Conferences](#) ▾ [News & Outreach](#) ▾ [Grants & Awards](#) ▾ [Learning & Careers](#) ▾

[Home](#) / [Publications](#) / [Journals](#) / [Journals Policies](#) / [Guidelines and Policies](#)

Ethical Guidelines and AMS Journal Policies

1. 出版社对AI工具的态度



Use of Artificial Intelligence

The following statement, issued by the Committee on Publication Ethics (COPE) joins organisations, such as WAME and the JAMA Network. [The full COPE policy is available on the COPE website.](#)

- The use of artificial intelligence (AI) tools such as ChatGPT, etc.
- AI tools cannot meet the requirements for authorship as they cannot assert the presence or absence of conflicts of interest nor manage copyright and license agreements.
- Authors who use AI tools in the writing of a manuscript, production of images or graphical elements of the paper, or in the collection and analysis of data, must be transparent in disclosing in the Materials and Methods (or similar section) of the paper how the AI tool was used and which tool was used. Authors are fully responsible for the content of their manuscript, even those parts produced by an AI tool, and are thus liable for any breach of publication ethics.
- Editors and referees are not to upload papers under review to an LLM in any format, for any reason. Many LLMs function by retaining the information fed into them for future use and are not transparent about how information uploaded may be integrated into future use. Among other concerns, this can create potential copyright and confidentiality issues.

1. AI 工具不是作者;
2. 使用 AI 的作者必须在 Materials 和 Methods 段中说明是如何使用的;
3. 编辑和审稿人不允许将手稿交给 LLM。



1. 出版社对AI工具的态度
2. 竞赛组委会对“AI工具使用详情”的要求
3. “AI工具使用详情”的若干例子

2. 竞赛组委会对“AI工具使用详情”的要求



全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定 (2025 年试行)

1. 本规定适用于全国大学生数学建模竞赛中人工智能（以下简称 AI）工具的使用，包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和智能数学软件。
2. 解决竞赛问题不要求必须使用 AI 工具。未使用 AI 工具的参赛队须在参考文献之后明确声明：“本参赛队未使用任何 AI 工具”。
3. 参赛队可以在竞赛期间使用 AI 工具，但必须遵循公开透明原则，并**确保参赛作品的核心建模与分析必须由参赛队独立完成。**
4. (1) 使用 AI 工具生成的内容，应在正文相应位置进行标注；在参考文

2. 竞赛组委会对“AI工具使用详情”的要求



4. (1) 使用 AI 工具生成的内容，应在正文相应位置进行标注；在参考文献中列出所用 AI 工具，格式如下：[编号] 工具名称，版本/型号，开发机构/公司，使用日期。（示例：[1] DeepSeek, DeepSeek-R1-0528, 深度求索（DeepSeek），2025-09-05）

(2) 使用 AI 工具的参赛作品必须在支撑材料中包含 AI 工具使用详情说明（PDF 格式，以“AI 工具使用详情”为文件名），内容包括：

- 所用 AI 工具名称和版本
- 具体使用目的和环节
- 关键交互记录（重要提示词与回复）
- 采纳和人工修改情况

(3) **不符合上述要求的参赛作品，将被视为违反竞赛规则，取消其评奖资格。**

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

2. 竞赛组委会对“AI工具使用详情”的要求



5. 本规定自 2025 年 9 月 1 日起试行。
6. 本规定解释权属于全国大学生数学建模竞赛组委会。



1. 出版社对AI工具的态度
2. 竞赛组委会对“AI工具使用详情”的要求
3. “AI工具使用详情”的若干例子

3. “AI工具使用详情”的若干例子



案例1：文档结构清晰

AI 工具使用情况	
AI 工具使用详情	
目录	
1 AI 工具名称和版本	2
2 具体使用目的与环节	2
2.1 背景知识	2
2.2 初步建模	2
2.3 论文写作	2
3 关键交互记录	2
3.1 Doubao	2
3.2 Deepseek	13
4 采纳和人工修改情况	13
4.1 Doubao	13
4.1.1 问 1	13
4.1.2 问 3	14
4.1.3 问 4	14
4.1.4 问 5	14

3. “AI工具使用详情”的若干例子



案例1：文档结构清晰

AI 工具使用情况

1 AI 工具名称和版本

1. Deepseek V3
2. Doubao-Seed-L6

2 具体使用目的与环节

2.1 背景知识

我们最初利用 Doubao 进行了空地导弹知识的补充，了解了空地导弹在最初会利用激光雷达进行目标定位，在发射时按预设轨迹飞行，接近目标时，启动末段制导（如激光、红外、雷达），精确修正轨迹，直至命中目标。解决了我们对导弹已经向着假目标发射为什么还要遮蔽真目标的疑惑。

为了验证结果的可靠性，我们利用 Doubao 查找了常见军用烟幕干扰弹的干扰时长以及有效遮蔽时间占比，以此来验证我们结果的可靠程度。

2.2 初步建模

在最初确定模型时，我们使用了 Deepseek 工具来对我们建立的模型准确性与完备性进行了检查，让 Deepseek 帮忙找反例。

3. “AI工具使用详情”的若干例子



案例1：文档结构清晰

3 关键交互记录

3.1 Doubao

问 1：空地导弹是什么，是怎么指向目标并调整方向和击中目标的

答：空地导弹是从航空器上发射，用于攻击地面或水面目标的导弹。下面为你介绍其指向目标并调整方向和击中目标的方式：

制导方式

- **自主式制导**：利用导弹内部装置测量地球或宇宙空间的某些物理量来确定飞行轨迹。如惯性制导通过测量飞行加速度确定轨迹，适用于初始段和末段制导，不受外界干扰，隐蔽性好；方案制导则是按预先设定的方案飞行，用于打击固定目标。
- **寻的式制导**：利用导弹上的导引头接收目标辐射或反射的能量，自动跟踪并导向目标。

3. “AI工具使用详情”的若干例子



案例2：以表格形式组织内容，方便阅读

AI 工具使用详情	
所用 AI 工具名称和版本	DeepSeek-V3
具体使用目的和环节	1.用于了解平滑函数选用不同样条基函数的适用范围和各基函数的优缺点，省去联网一个个基函数搜索时间，并通过 ai 分析由建模手自主决定最终问题—模型选取哪种样条基函数。 2.用于学习与了解对模型某些指标的检验方式。
关键交互记录（重要提示词与回复）	我需要构建一个自变量与因变量之间的平滑函数。想采用样条基函数的方式，请问薄板样条和三次样条回归各自的优缺点和适用领域是什么 已深度思考（用时 11 秒） 好的，用户问的是薄板样条和三次样条回归的优缺点和适用领域。需要先确定他们的背景。可能是学生或者研究人员。

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

3. “AI工具使用详情”的若干例子



案例2：以表格形式
组织内容，方便阅读

一.AI 工具名称和版本：OPENAI GPT—5

二.具体使用目的和环节

• OPENAI GPT—5

1. 模型假设

主要用于辅助验证研究假设的合理性，如检验实验误差的分布特征、变量间的独立性假定是否成立，并在必要时优化假设的表述方式，使其更加具体和可验证。

2. 模型建立

侧重于对模型形式的选择与比较提供建议，而非直接决定建模方式。包括多项式拟合的阶数选择、是否纳入交互项的标准、方差分析和响应面模型的适用性等。

3. 模型求解

在数值优化过程中，主要提供常用算法的基础操作步骤建议，其作用是提高求解过程的稳健性和透明度，但不涉及核心优化思路和创新算法设计，确保研究的原创性不受影响。

三. 关键交互记录（重要提示词与回复要点）

• OPENAI GPT—5

Query1

joint_wald 用单位正交矩阵联合假设，scalar=True 得到 χ^2 统计量，这样是否正确覆盖“样本

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

3. “AI工具使用详情”的若干例子



案例2：以表格形式
组织内容，方便阅读

AI 使用详情

AI 使用详情 1:

工具基础信息	豆包, 豆包_1.58.6, 字节跳动公司 (ByteDance)
具体使用环节和目的	问题一, 进行 y 轴反向处理
关键交互记录 (文本)	要求 y 轴反向处理
关键交互记录 (截图)	
人工修改痕迹	无

3. “AI工具使用详情”的若干例子



案例3：未对文档进行必要的整理，**不建议**

1 所用 AI 工具名称和版本：

豆包 v9.9.0

1 具体使用目的和环节

我们作为首次参加的选手，面对这四道难题，解决它们需要丰富的建模知识，而我们还有很多未了解的，因此，我们想通过豆包的帮助，增加一些对这方知识理解，从而更好的完成这次比赛的题目。



3. “AI工具使用详情”的若干例子



(1) 应包含《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定》（2025 年试行）中的基本信息：

AI工具名称和版本

使用目的和环节

关键交互记录（重要提示词与回复）

采纳和人工修改情况。

(2) 应是经过整理的文档，尽可能方便阅读，例如，可以使用表格、颜色等。



谢谢大家